

Seminario Matemáticas Aplicadas II

Consecuencias estadísticas de las distribuciones de colas gordas en la ciencia y la toma de decisiones

Eliud Daniel Santillan Aparicio
Leonardo Vigueras
415069696

March 17, 2025

Instrucciones

Instrucciones para Diseñar y Resolver un ABP Usando ChatGPT

Aprendizaje Basado en Problemas (ABP), aprovechando a ChatGPT como herramienta principal. Este ejercicio sigue tres fases: diseño del ABP, resolución del ABP usando el esquema de Polya y la entrega de los resultados.

Fase 1: Diseña un ABP Personalizado

1. Elección de Tarea

Opcion 5: Generación de Estudios de Caso

2. Define el Contexto y los Objetivos

- **Contexto:** Crea un escenario que sea relevante y desafiante. Puedes plantear un caso de la vida real, como analizar datos meteorológicos o modelar decisiones bajo incertidumbre.
- **Objetivo:** Especifica qué competencias se deben desarrollar al resolver este problema (por ejemplo, "aprender a interpretar distribuciones de colas gordas").

3. Diseña Prompts Iniciales

- Usa ChatGPT para ayudarte a formular preguntas clave o generar ideas para el escenario.
- **Ejemplo de prompt:** "Ayúdame a diseñar un caso basado en la teoría de valores extremos para estudiantes de matemáticas aplicadas. Incluye contexto, datos ficticios y objetivos de aprendizaje."

4. Crea el Escenario del ABP

- Describe detalladamente el problema, asegurándote de incluir los datos, contexto y roles si aplica.
- **Ejemplo de escenario:** "Un equipo de científicos debe predecir inundaciones en un área protegida utilizando datos meteorológicos extremos. Su tarea es analizar los datos y recomendar estrategias de mitigación."
- Los problemas pueden ser problemas de aplicación de las matemáticas y temas vistos en el curso, o bien el problema puede ser un problema filosófico y pedagógico.

5. Planifica las Tareas Específicas

- Detalla las actividades necesarias para resolver el problema.
- Define cómo se usarán ChatGPT y otras herramientas (R, Mathematica, etc.).

Fase 2: Resuelve el ABP Usando el Esquema de Polya

Aplica los pasos del esquema de resolución de Polya para resolver el problema. Documenta cada etapa y utiliza ChatGPT como apoyo. El proceso debe estar documentado.

1. Comprender el Problema

- Describe claramente el problema.
- Usa ChatGPT para identificar las preguntas clave y clarificar conceptos.
- **Prompt sugerido:** "¿Qué debo considerar al analizar una distribución de colas gordas en este escenario?"

2. Trazar un Plan

- Diseña una estrategia para abordar el problema.
- Usa ChatGPT para proponer herramientas y enfoques específicos.
- **Prompt sugerido:** "Proporciona una estrategia paso a paso para analizar datos meteorológicos utilizando la teoría de valores extremos."

3. Ejecutar el Plan

- Realiza las actividades propuestas, utilizando ChatGPT para resolver dudas o verificar resultados.
- **Prompt sugerido:** "¿Puedes ayudarme a interpretar estos datos simulados y verificar si muestran un comportamiento de colas gordas?"

4. Revisar el Resultado

- Evalúa la solución obtenida y asegúrate de que responde al problema planteado.
- **Prompt sugerido:** "¿Cómo podría mejorar mis conclusiones sobre este análisis?"

Fase 3: Entregables

Prepara los siguientes entregables documentando todo el proceso:

1. Diseño de Prompts y Prompts Usados

- Proporciona una lista detallada de los prompts diseñados y utilizados durante el proceso.
- Incluye una breve explicación de cómo cada prompt ayudó a avanzar en el ABP.

2. Escenario del ABP

- Presenta el contexto, el problema detallado y los objetivos específicos del escenario.

3. Chats Utilizados

- Copia las interacciones más relevantes con ChatGPT durante el diseño y resolución del problema.
- Resalta cómo las respuestas de ChatGPT influyeron en el proceso.

4. Documento de Resolución del ABP

Sigue el esquema de Polya para estructurar este documento:

- Comprensión del problema.
- Plan diseñado.
- Ejecución del plan (incluye resultados obtenidos).
- Revisión y reflexiones finales.